

江西师大软件学院
本科生毕业论文

基于 React 与 tRPC 的网上书城系统
设计与实现

*Design and Implementation of an Online Bookstore System
Based on React and tRPC*

学生姓名： _____

学 号： _____

所在学院： 软件学院 _____

所学专业： 软件工程 _____

指导教师： _____

完成时间： _____

摘 要

随着互联网技术的持续发展和电子商务规模的不断扩大，网络购书已成为大众获取知识资源的主要方式之一。传统的单体式网上书城普遍面临前后端耦合度高、接口类型安全性差、维护成本持续攀升等问题，难以适应快速迭代的业务需求。针对上述背景，本文设计并实现了一套基于 React 与 tRPC 的网上书城系统，在保证功能完整性的前提下，重点探索了端到端类型安全架构在中小型电商场景中的工程实践价值。

系统采用前后端分离的整体架构，前端基于 React 18 与 Vite 构建单页应用，配合 TanStack Query 实现数据请求的声明式管理；后端基于 Node.js 与 Express，通过 tRPC 框架在不生成额外代码的前提下实现接口调用的完整 TypeScript 类型推导；持久层采用 Drizzle ORM 操作 MySQL 数据库，并以 Schema 定义作为唯一的类型来源，消除了手动维护接口文档的冗余工作。

在功能层面，系统面向普通用户提供图书浏览、分类检索、关键词搜索、购物车管理、订单提交与跟踪等完整购书流程；面向管理员提供书籍与分类的增删改查、订单状态流转管理以及销售数据统计等后台能力。经过系统测试，各核心业务流程运行稳定，接口类型错误可在编译阶段提前发现，前后端协作成本较传统 REST 方案有明显降低。

关键词：React；tRPC；Drizzle ORM；网上书城；端到端类型安全；前后端分离

Abstract

With the continuous advancement of Internet technologies and the rapid growth of e-commerce, online book purchasing has become one of the primary ways for the public to access knowledge resources. Traditional monolithic online bookstore platforms commonly suffer from high front-end and back-end coupling, poor interface type safety, and escalating maintenance costs, making it difficult to accommodate fast-iterating business requirements. Against this backdrop, this thesis designs and implements an online bookstore system based on React and tRPC, exploring the engineering value of end-to-end type-safe architecture in small-to-medium e-commerce scenarios while ensuring functional completeness.

The system adopts a front-end and back-end separated architecture. The front end is built as a single-page application using React 18 and Vite, with TanStack Query handling declarative data fetching. The back end is powered by Node.js and Express, leveraging the tRPC framework to achieve full TypeScript type inference for API calls without additional code generation. The persistence layer uses Drizzle ORM to interact with a MySQL database, treating the schema definition as the sole source of truth for types, thereby eliminating the redundant overhead of maintaining API documentation manually.

Functionally, the system provides end users with a complete book purchasing workflow including browsing, category filtering, keyword search, shopping cart management, and order placement and tracking. For administrators, it offers back-end capabilities such as book and category CRUD operations, order status management, and sales statistics. System testing confirms that all core business processes run stably, type errors are caught at compile time, and the collaboration cost between front-end and back-end teams is significantly reduced compared to traditional REST-based approaches.

Key words: React; tRPC; Drizzle ORM; Online Bookstore; End-to-End Type Safety; Front-Back Separation

目录

1	绪论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	国内外研究现状	1
1.3	研究内容与论文结构	2
2	需求分析	3
2.1	系统目标与建设范围	3
2.2	用户角色分析	3
2.3	用户端功能需求分析	3
2.4	管理员端功能需求分析	5
2.5	业务规则需求分析	7
2.6	非功能需求分析	7
2.7	本章小结	8
3	需求分析	8
3.1	用户角色与系统边界	8
3.2	用户端功能需求	8
3.3	管理员端功能需求	9
3.4	非功能性需求	9
4	系统设计	10
4.1	整体架构设计	10
4.2	前端架构设计	10
4.3	后端架构设计	10
4.4	数据库设计	11
4.5	系统页面结构与业务流程	11
5	系统实现	13
5.1	用户端界面实现	13
5.1.1	首页	13
5.1.2	图书列表与检索	14
5.1.3	图书详情	15
5.1.4	购物车与结算	16
5.1.5	订单查询与个人中心	18
5.2	管理员端界面实现	19
5.2.1	管理后台首页	19

5.2.2	书籍与分类管理	20
5.2.3	订单管理	22
5.3	关键技术实现	22
5.3.1	tRPC 端到端类型安全	22
5.3.2	事务一致性保障	22
6	系统测试	23
6.1	测试环境	23
6.2	功能测试	23
6.3	性能测试	23
6.4	安全性测试	24
6.5	类型安全验证	24
7	总结与展望	24
7.1	工作总结	24
7.2	不足与展望	24

1 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来，移动互联网的普及与消费习惯的数字化转型使得网络零售市场持续扩张。书籍作为知识传播的重要载体，其线上销售体量在整体电商格局中占据稳定份额。与此同时，高校在读学生对专业书籍的采购需求旺盛，校园图书采购平台、二手书交易平台等细分场景也逐步显现出商业潜力。

然而，现有的中小型网上书城系统普遍存在几类典型问题。其一，前后端耦合度高，服务端同时承担页面渲染与数据处理职责，导致代码复用困难、扩展成本高昂。其二，接口定义分散，传统 REST 风格 API 依赖手工维护的接口文档，前后端开发者在接口字段含义、类型约束、返回结构等方面频繁出现理解偏差，增加了联调与排错的时间成本。其三，技术债务积累较快，早期搭建时缺乏系统性的类型约束设计，随着功能迭代，运行时类型错误与接口不一致问题不断出现，影响系统稳定性。

针对上述痛点，本文将 React 与 tRPC 的组合引入网上书城系统的工程实践，尝试以端到端类型安全为核心设计理念，在兼顾功能完整性的前提下，构建一套维护成本可控、协作效率较高的中小型电商系统。所谓端到端类型安全，是指从数据库 Schema 定义出发，经由 ORM 层、服务端接口层直至前端调用层，TypeScript 类型信息始终保持一致传导，任何类型不匹配均可在编译阶段提前暴露，而非在运行时以报错的形式出现。

1.2 国内外研究现状

在前端框架领域，React 自 2013 年由 Meta 开源以来^[1]，经过十余年演进，已形成成熟的组件化生态体系^[6]。React 18 引入并发渲染机制，使复杂交互场景下的用户体验得到进一步改善。围绕 React 的生态建设相当丰富，状态管理、路由、数据请求等方向均有多个主流方案可供选择，这为构建大规模单页应用提供了坚实基础。

在接口通信领域，REST 架构凭借其简洁性在业界广泛应用，但其本身并不约束接口的类型信息。GraphQL 试图通过强类型 Schema 描述接口，但引入了额外的查询语言学习成本，且服务端实现相对复杂。tRPC 于 2021 年正式发布^[2]，其核心思路是：在前后端共享 TypeScript 类型定义的条件^[10]下，完全省略接口 Schema 描述文件，直接将服务端函数的输入输出类型推导至前端调用层，实现零额外配置的类型安全。这一方案在 Monorepo 或全栈 TypeScript 项目中展现出较强的工程价值，已被多个知名开源项目（如 T3 Stack）作为推荐配置。

在 ORM 领域，Drizzle ORM 是近年来兴起的轻量级 TypeScript ORM^[3]，其特点在于以纯 TypeScript 定义表结构，自动推导查询结果类型，避免了 Prisma 等方案需要单独运行代码生成步骤的繁琐。国内学术界对上述技术组合的工程实践研究尚不多见，本文的工作具有一定的参考价值。

1.3 研究内容与论文结构

本文的主要研究内容包括以下几个方面：一是分析网上书城系统的典型业务需求，梳理用户端与管理端的功能边界；二是基于前后端分离与端到端类型安全理念，完成系统的整体架构设计与数据库设计；三是按照需求规格逐一实现各功能模块，重点阐述 tRPC 接口定义、Drizzle ORM 数据访问、React 组件状态管理等关键技术点；四是对系统进行功能测试与性能分析，验证设计目标的达成情况。

论文共分六章。第 1 章为绪论，介绍研究背景与现状；第 2 章为需求分析，从用户视角梳理系统功能与非功能需求；第 3 章为系统设计，涵盖架构设计、数据库设计与接口设计；第 4 章为系统实现，结合核心代码详述各模块的开发过程；第 5 章为测试与验证；第 6 章为总结与展望。

2 需求分析

2.1 系统目标与建设范围

本系统的建设目标是实现一套面向中小型应用场景的网上书城平台，在保证基本电商业务闭环完整的前提下，突出前后端分离、端到端类型安全以及后台可维护性等工程特点。围绕该目标，系统功能范围划分为用户端与管理员端两个部分。用户端承担图书展示、检索、下单与订单跟踪等业务；管理员端承担书籍与分类维护、订单状态处理以及经营数据查看等后台管理业务。

从演示与实际应用角度出发，系统需要覆盖从图书浏览到订单生成的完整主流程，同时支持管理员对核心业务数据执行增删改查操作。系统不以复杂促销、支付网关接入或仓储物流协同为重点，而是将开发重心放在图书销售场景下最常见、最具代表性的核心流程实现上，以保证系统具有明确的论文研究边界与较高的可实现性。

2.2 用户角色分析

系统中存在两类主要角色，即普通用户与管理员。不同角色承担的业务职责、可访问资源以及对系统的关注点存在明显差异。

普通用户。普通用户是系统的主要服务对象，其核心目标是以较低的操作成本完成图书检索、图书了解、加入购物车、提交订单以及查询订单状态等操作。对该角色而言，系统需要提供直观的页面导航、清晰的商品信息展示、稳定的购物车数据维护机制以及可追踪的订单流转状态。

管理员。管理员负责维护系统业务数据的准确性与可用性，主要关注图书是否上架、分类是否规范、订单是否需要发货处理以及平台整体经营情况是否正常。系统需要为管理员提供集中化管理入口，并以较低的交互复杂度支撑书籍、分类和订单的闭环管理。

为保证角色边界清晰，系统在权限控制层面对两类角色进行区分。公开浏览能力对未登录访客开放；购物车、下单、订单查询等功能要求用户登录；后台管理相关接口与页面则仅对管理员开放。该设计既满足系统安全性要求，也保证了论文中的角色职责划分明确。

2.3 用户端功能需求分析

用户端围绕“发现图书、选择图书、购买图书、跟踪订单”四个阶段展开，其主要功能需求如表1所示。

表 1 用户端功能需求

功能模块	子功能	需求描述
首页展示	推荐与入口聚合	在首页展示轮播区域、分类入口、热销图书和最新上架图书，帮助用户快速进入目标浏览路径。
图书检索	搜索与筛选	支持按关键词搜索图书，并按分类进行过滤，列表结果需支持分页浏览。
图书详情	商品信息查看	展示图书封面、作者、价格、库存、ISBN、出版社、页数与内容简介，帮助用户完成购买判断。
购物车管理	加入与维护购物车	支持将图书加入购物车，可调整数量、删除商品，并实时统计订单总金额。
订单结算	提交订单	用户填写联系人、电话和收货地址后完成下单，系统需再次校验库存与图书状态。
订单查询	历史订单管理	用户可以查看订单列表、订单详情，并对待支付订单进行模拟支付或取消处理。
个人中心	用户信息展示	展示当前用户基础资料、快捷入口与最近订单信息，提升系统完整性与可用性。

上述需求中，图书检索与购物车管理是用户体验的关键模块。检索模块需要在分类筛选、关键词搜索和分页参数之间保持状态一致，避免页面刷新后条件丢失。购物车模块则要求前后端数据保持一致，既要满足前端的即时交互反馈，也要在服务端侧完成库存约束与非法状态拦截。

为直观展示用户端核心业务链路，本文将“浏览图书、加入购物车、提交订单、查看订单”作为一条完整主线进行分析，其流程如图1所示。

网上书城系统用户购书流程图

适用于论文中的“核心业务流程设计”或“用户端功能实现”章节

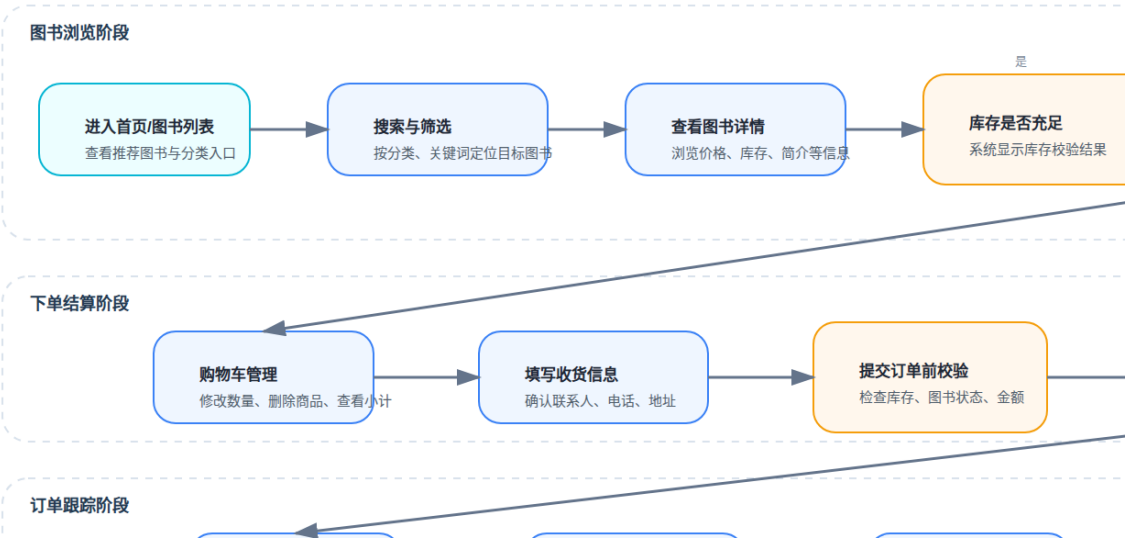


图 1 用户购书业务流程图

从该流程可以看出，用户端需求不仅包括页面展示本身，还包括库存校验、订单状态管理和异常场景处理等后台约束。因此，系统在需求设计时必须将页面交互需求与业务规则需求统一考虑，而不能仅停留在静态界面层面。

2.4 管理员端功能需求分析

管理员端的目标是保证平台商品数据、分类数据与订单数据的有效运转。与用户端相比，管理员端更加关注数据准确性、状态一致性与操作效率，其功能需求如表2所示。

表 2 管理员端功能需求

功能模块	子功能	需求描述
后台首页	统计信息展示	展示订单总量、图书数量、分类数量、用户数量和销售额等关键指标，为管理决策提供依据。
书籍管理	书籍增删改查	支持新增图书、编辑图书、删除图书以及上下架状态切换，并允许查看已下架图书。
分类管理	分类增删改查	支持新增、编辑与删除图书分类，删除分类时需处理与图书之间的关联关系。
订单管理	订单查询与状态维护	支持查看所有订单，并将订单状态从待处理更新为已发货、已完成或已取消。
经营辅助	最近订单与概览信息	在管理首页展示最近订单信息，便于在演示和日常使用中快速了解系统运行情况。

后台功能的关键要求不只是“可操作”，还要能够体现完整的 CRUD 闭环，即管理员在新增数据后能够立即查看结果，在编辑后能够验证修改生效，在删除或下架后仍可通过列表状态区分进行管理。该要求对于毕业设计演示尤为重要，因为它直接决定系统能否清晰展示功能完整性。

管理员端的整体职责关系如图5和图3所示。

网上书城系统角色与功能模块图

适用于论文中的“系统功能设计”或“角色权限设计”章节



图 2 系统角色与功能模块图

网上书城系统管理员 CRUD 管理流程图

适用于论文中的“后台管理设计”或“管理员端功能实现”章节

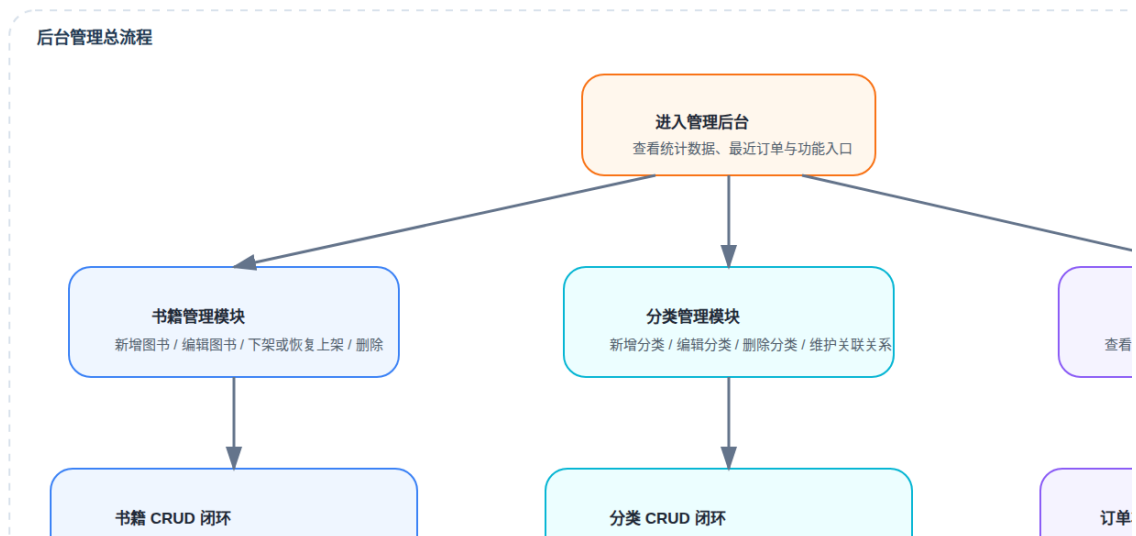


图 3 管理员 CRUD 管理流程图

2.5 业务规则需求分析

除显性页面功能外，系统还需要满足若干关键业务规则，这些规则决定了系统是否具备真实业务场景下的正确性。

库存约束规则。图书加入购物车与提交订单时均需检查库存是否充足，库存不足时应阻止继续下单，并向用户返回明确提示。若订单被取消，系统还应恢复相应图书库存，以维持数据一致性。

图书状态规则。已下架图书不应继续出现在正常销售流程中，也不允许被新加入购物车或用于订单创建；但管理员应能够在后台查看并恢复该类图书。

订单流转规则。订单状态必须遵循一定的生命周期，例如待支付、待处理、已发货、已完成或已取消。不同状态下允许的操作应受到限制，避免出现已取消订单再次发货或已完成订单被重复取消等异常情况。

分类关联规则。图书与分类之间存在关联关系，当管理员删除分类时，系统应同步处理关联图书的分类字段，防止出现悬空引用或错误数据。

2.6 非功能需求分析

除业务功能需求外，系统还需满足一定的非功能需求，以保证其在论文研究与系统演示层面具备较好的完整性和工程价值。

易用性需求。系统界面应保持布局清晰、操作路径明确，用户在不阅读额外说明的前提下即可完成浏览、加购、下单与查询等核心操作。后台页面则应尽量减少跳转层级，将常用管理功能集中展示。

性能需求。在常规校园网络环境下，首页、图书列表页与后台首页应能够在较短时间内完成加载。对于常见查询操作，系统应保证响应延迟处于可接受范围，以避免频繁等待影响演示效果。

安全性需求。系统需具备基本身份鉴别与权限控制能力。普通用户敏感操作要求登录后进行，管理员接口必须进行角色校验；密码等敏感数据需使用哈希方式存储，避免明文保存。

可维护性需求。由于本系统采用 React、tRPC 与 Drizzle ORM 的全栈 TypeScript 技术路线，因此需要保证数据类型定义在前后端之间保持一致，减少传统接口文档与实体定义重复维护带来的负担。

可演示性需求。作为毕业设计系统，平台不仅要在代码层面可运行，还要在界面层面能够完整展示用户端与管理端的核心流程。因此，系统需要具备较完整的样例数据、明确的空状态提示以及稳定的关键页面展示效果。

2.7 本章小结

本章从系统角色、用户端功能、管理员端功能、业务规则以及非功能性约束五个方面对网上书城系统进行了需求分析。通过分析可以看出，系统不仅需要完成图书销售的基本业务流程，还要兼顾后台 CRUD 管理闭环、库存与订单状态一致性以及前后端协作效率等工程要求。这些需求为后续的系统架构设计、数据库建模和模块实现提供了明确依据。

3 需求分析

3.1 用户角色与系统边界

本系统面向两类用户角色：普通用户（消费者）与管理员。普通用户通过公开的前台页面完成购书全流程，管理员通过受权限保护的后台面板完成书籍数据维护与订单管理。系统不对外暴露超级用户接口，管理员身份由服务端会话机制校验，未经认证的请求将被直接拒绝。

从接口层看，tRPC 路由将 `publicProcedure`、`protectedProcedure` 与 `adminProcedure` 通过中间件链式校验加以区分，业务代码无需重复编写鉴权逻辑，安全边界由框架统一维护。

3.2 用户端功能需求

用户端面向访客与已登录用户，核心功能需求如表3所示。

表 3 用户端功能需求一览

功能模块	子功能	需求描述
图书浏览	首页展示	展示热销图书、新书推荐及分类入口，支持一键跳转目标分类
图书浏览	列表检索	支持关键词搜索、分类筛选、按销量/最新/价格排序，结果分页展示
图书浏览	详情查看	展示封面、书名、作者、出版社、价格、库存及简介
购物车	加购与管理	选择数量后加入购物车，可修改数量、删除商品，实时汇总金额
订单	提交与支付	填写收货地址后提交订单，系统核减库存并生成订单记录
订单	查询与跟踪	列表展示历史订单，可查看订单详情与当前配送状态
账户	注册与登录	支持邮箱注册、密码登录，登录态通过 HTTP-only Cookie 维持
账户	个人中心	查看与修改用户名、邮箱等基本信息

图书检索模块需将搜索词、分类、排序、页码等筛选维度同步至 URL 查询参数，

保证刷新或分享链接后状态不丢失。购物车模块需在多个页面间共享数量状态，并在结算时与服务端库存进行一致性校验。

3.3 管理员端功能需求

管理员端与用户端共用同一 React 应用，通过路由守卫区分内容。主要功能需求如表4所示。

表 4 管理员端功能需求一览

功能模块	子功能	需求描述
数据看板	销售统计	展示订单总数、销售总额、图书总数、用户注册总数等核心指标
书籍管理	增删改查	新增图书（封面、书名、作者、价格、库存等），支持编辑与删除
分类管理	增删改查	维护图书分类名称，删除时校验是否存在关联书籍
订单管理	状态流转	查看全部订单，将状态从待处理更新为已发货或已完成

3.4 非功能性需求

除业务功能外，系统在类型安全、响应性能、安全性与可维护性四个维度存在明确约束。

类型安全性。从数据库 Schema 到前端调用层，所有数据结构均以 TypeScript 静态类型描述，接口出入参不允许存在 `any` 类型，字段变更须经编译器校验，编译通过即代表前后端类型一致。

响应性能。首屏加载时间不超过 3 秒，服务端接口平均响应时间控制在 200 ms 以内。设接口响应时间为 T ，系统设计目标形式化表示为：

$$T_{\text{avg}} \leq 200 \text{ ms}, \quad T_{\text{p95}} \leq 500 \text{ ms} \quad (1)$$

安全性。用户密码采用 bcrypt 算法哈希存储，盐值强度不低于 10 轮；会话 Token 存储于 HTTP-only Cookie 防止 XSS 脚本读取；管理员接口在服务端逐层校验角色权限，前端路由守卫仅为用户体验辅助层。

可维护性。前端页面组件、业务 Hook、UI 原子组件三层分离；服务端路由按功能域拆分为独立 Router 文件，前后端之间无接口文档维护负担，类型变更由 TypeScript 编译器自动传导。

4 系统设计

4.1 整体架构设计

系统采用前后端分离的整体架构。前端以 React 18 构建单页应用，由 Vite 负责开发服务与生产构建；后端基于 Node.js 与 Express 提供 HTTP 服务，tRPC 框架在其上封装类型安全的远程过程调用层；持久层由 Drizzle ORM 操作 MySQL 数据库，Schema 定义文件同时承担数据迁移与类型推导两项职责。三层之间的依赖关系单向流动，不存在跨层的直接引用。

与传统 REST 方案相比，tRPC 的核心差异在于接口协议的定义位置。设服务端过程定义为 P ，其输入类型为 I ，输出类型为 O ，则前端调用层自动获得类型约束：

$$\text{client}(P) : I \rightarrow \text{Promise}\langle O \rangle \quad (2)$$

这一机制消除了手工维护接口文档的必要性，接口字段的重命名或类型变更能够立即在前端调用处产生编译错误，而非在运行时以网络请求失败的形式暴露。

4.2 前端架构设计

前端目录结构遵循关注点分离原则：`pages/`存放页面级组件，负责数据获取与布局编排；`components/`存放可复用的业务组件；`components/ui/`存放基于 `shadcn/ui` 封装的原子级 UI 组件；`hooks/`存放与具体页面解耦的业务逻辑 Hook；`contexts/`存放跨组件共享的上下文状态。

数据请求层由 TanStack Query 统一管理，tRPC 客户端以 React Query 适配器的形式注入，页面组件通过 `trpc.xxx.useQuery()` 与 `trpc.xxx.useMutation()` 发起请求，请求状态由框架自动维护，组件无需手动管理 `loading` 状态变量。路由采用 `wouter` 库实现客户端路由，体积轻量且 API 风格与 React Router 基本一致。

4.3 后端架构设计

服务端入口文件注册 Express 中间件链，依次处理 CORS 跨域、Cookie 解析、JSON 请求体解析，最后将 `/trpc` 路径下的所有请求转发至 tRPC 适配器。tRPC Router 按功能域拆分为 `bookRouter`、`categoryRouter`、`orderRouter`、`userRouter` 四个子路由，合并后挂载至根 Router。

权限控制通过 tRPC 中间件实现。`publicProcedure` 不做任何校验；`protectedProcedure` 验证会话 Cookie 中的 JWT 是否有效；`adminProcedure` 在前者基础上进一步校验用户角色字段是否为 `admin`。三者通过 `.use()` 链式组合，鉴权逻辑集中在中间件层，业务过程函数无需感知权限细节。

4.4 数据库设计

数据库采用 MySQL，共设计六张核心数据表，以 Drizzle ORM 的 TypeScript Schema 定义为唯一数据源，表结构说明如表5所示。

表 5 数据库核心表结构说明

表名	主要字段	说明
users	id, openId, name, email, role	用户基本信息, role 枚举区分普通用户与管理员
categories	id, name, description	图书分类, name 字段设唯一约束
books	id, title, author, price, stock, salesCount, categoryId	图书主表, price 精度 (10,2), 外键关联 categories
cart_items	id, userId, bookId, quantity	购物车明细, 避免同一用户重复加购同一书籍
orders	id, userId, totalAmount, status, shippingAddress	订单主表, status 枚举覆盖完整状态流转
order_items	id, orderId, bookId, quantity, price	订单明细, price 记录下单时价格快照

订单明细表在写入时保存当时的书籍单价快照，确保历史订单金额不受后续调价影响，这是电商系统处理价格一致性的常见设计范式。设某订单含 n 个品种，第 i 种书籍数量为 q_i ，下单时单价为 p_i ，则订单总金额满足：

$$M = \sum_{i=1}^n q_i \cdot p_i \quad (3)$$

4.5 系统页面结构与业务流程

系统前端共包含十个路由页面，用户端与管理员端共用同一 React 应用入口。页面间导航关系如图4所示，首页作为流量入口分发至图书列表、分类检索等子流程，购物车与订单模块通过顶部导航栏全局可达。

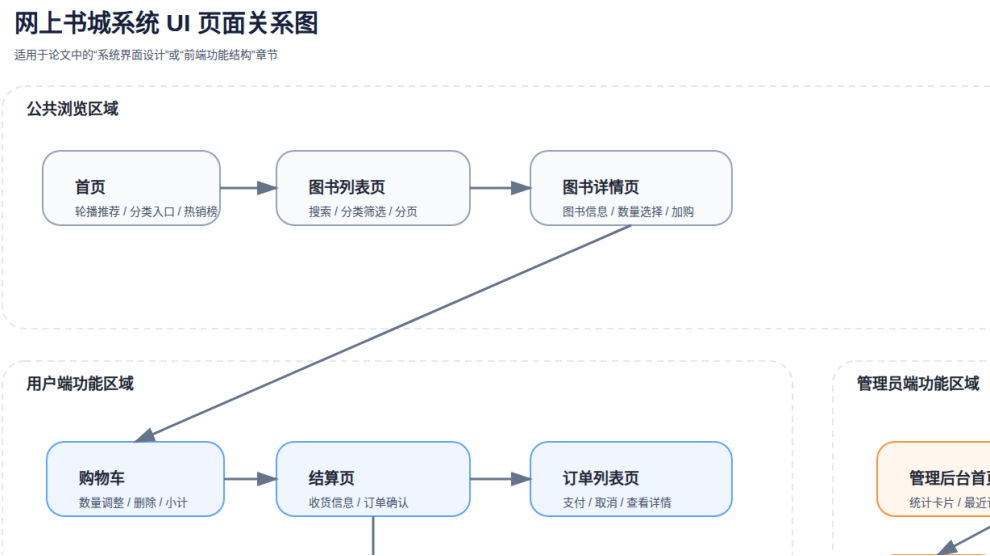


图 4 系统 UI 页面关系图

系统角色与功能模块的对应关系如图5所示，普通用户与管理员功能边界严格隔离，管理员端模块均须经过服务端权限校验方可访问。

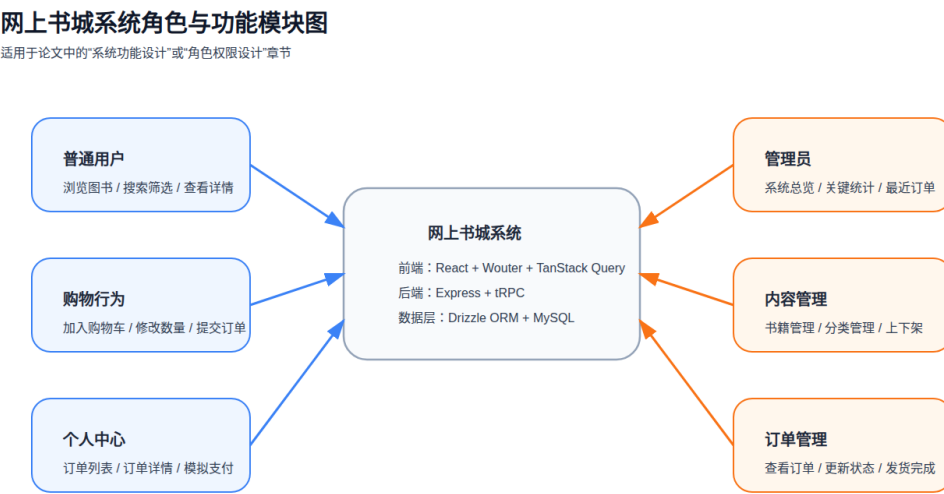


图 5 系统角色与功能模块图

用户完成一次购书的完整业务流程如图6所示。用户在详情页选定数量后触发加购，服务端校验库存充足后将明细写入 `cart_items` 表；用户在购物车页填写收货信息后提交订单，服务端在单个数据库事务内完成库存核减与订单记录创建，任一步骤失败均回滚，保证数据一致性。

网上书城系统用户购书流程图

适用于论文中的“核心业务流程设计”或“用户端功能实现”章节

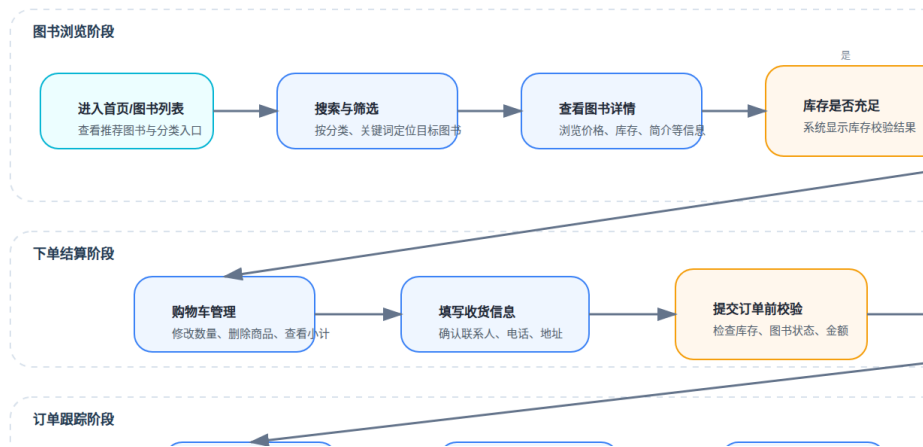


图 6 用户购书业务流程图

管理员端的 CRUD 操作流程如图7所示，书籍与分类管理采用统一的增删改查闭环，订单管理在此基础上增加了状态流转的单向约束：订单状态只允许正向推进，不支持回退至前序状态，以保证业务语义的完整性。

网上书城系统管理员 CRUD 管理流程图

适用于论文中的“后台管理设计”或“管理员端功能实现”章节

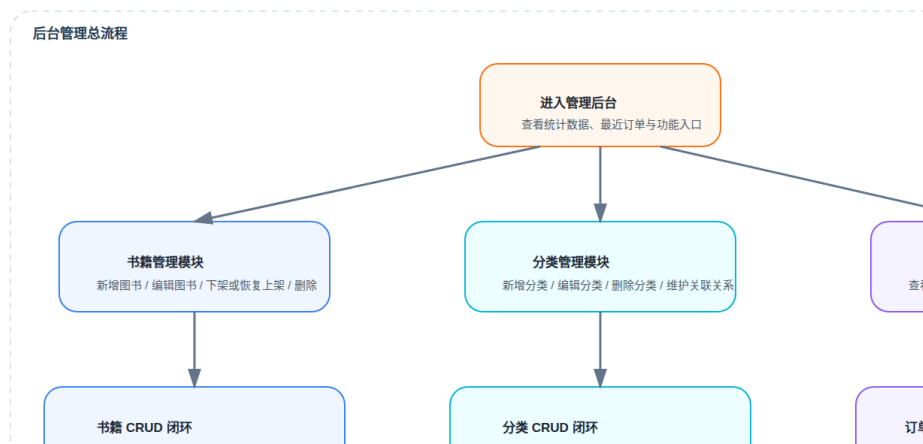


图 7 管理员 CRUD 管理流程图

5 系统实现

5.1 用户端界面实现

5.1.1 首页

首页由 Hero 横幅区、服务特性栏、图书分类区与热销/新书推荐区四部分组成。分类数据通过 `trpc.category.list.useQuery()` 拉取，热销区与新书区分别以不同

sortBy 参数复用同一接口，TanStack Query 对两次请求独立缓存。如图8所示，首页整体风格简洁，BookCard 组件在热销区与图书列表页统一复用，保持视觉语言一致。



图 8 系统首页界面

5.1.2 图书列表与检索

图书列表页支持关键词搜索、分类筛选与多维排序，筛选状态通过 URL 查询参数持久化，刷新或分享链接后状态不丢失。每次筛选条件变更后页码自动重置为第 1 页，防止越界请求。列表区域采用响应式网格布局，宽屏每行展示四本书，窄屏自动收缩为两列。

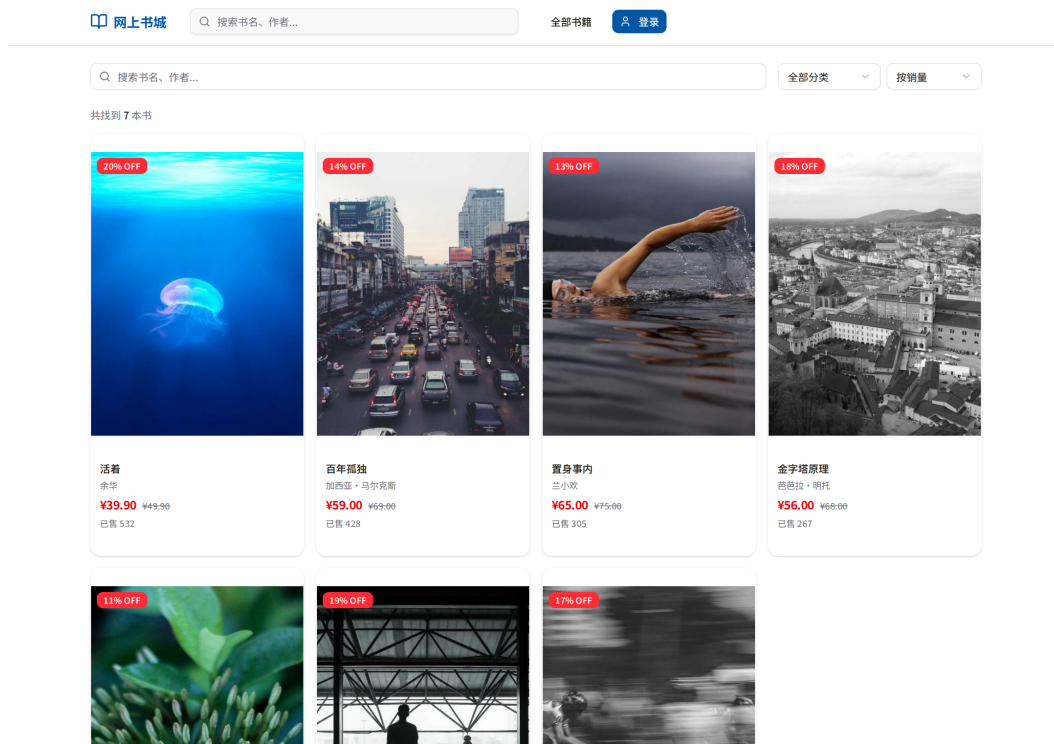


图 9 图书列表与检索界面

5.1.3 图书详情

图书详情页展示封面大图、书名、作者、出版社、ISBN、价格、库存及简介。用户选择数量后点击加入购物车，前端即时校验数量不超过当前库存，服务端在写入前再次验证，形成双重防护。

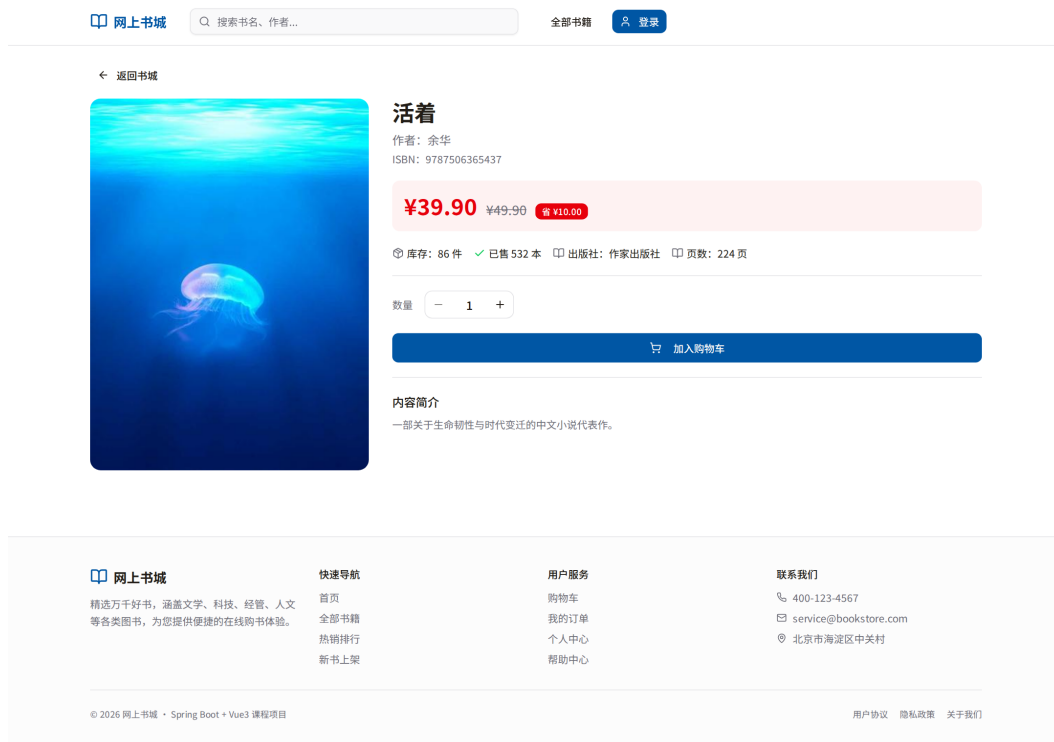


图 10 图书详情界面

5.1.4 购物车与结算

购物车页面展示已加购书目，支持数量增减与删除，底部实时汇总金额（依据公式(3)计算）。结算页由 react-hook-form 与 zod schema 共同完成表单校验，类型约束与校验规则在同一处定义。提交后服务端在数据库事务中完成库存核减与订单写入，任一步骤失败均回滚。

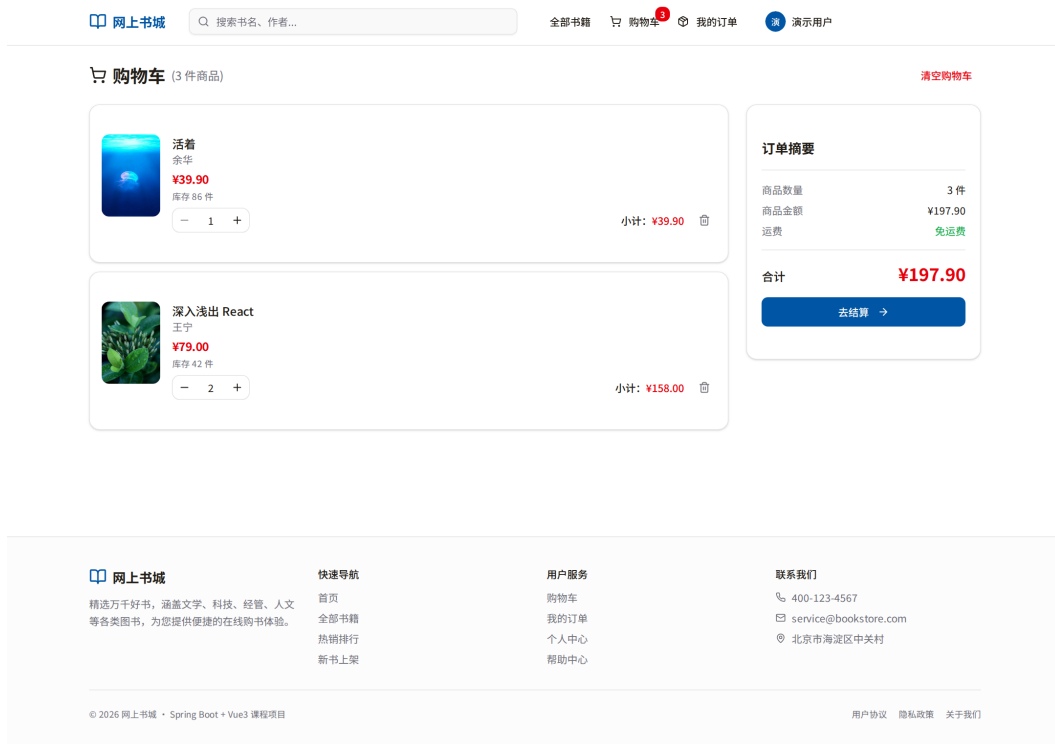


图 11 购物车管理界面

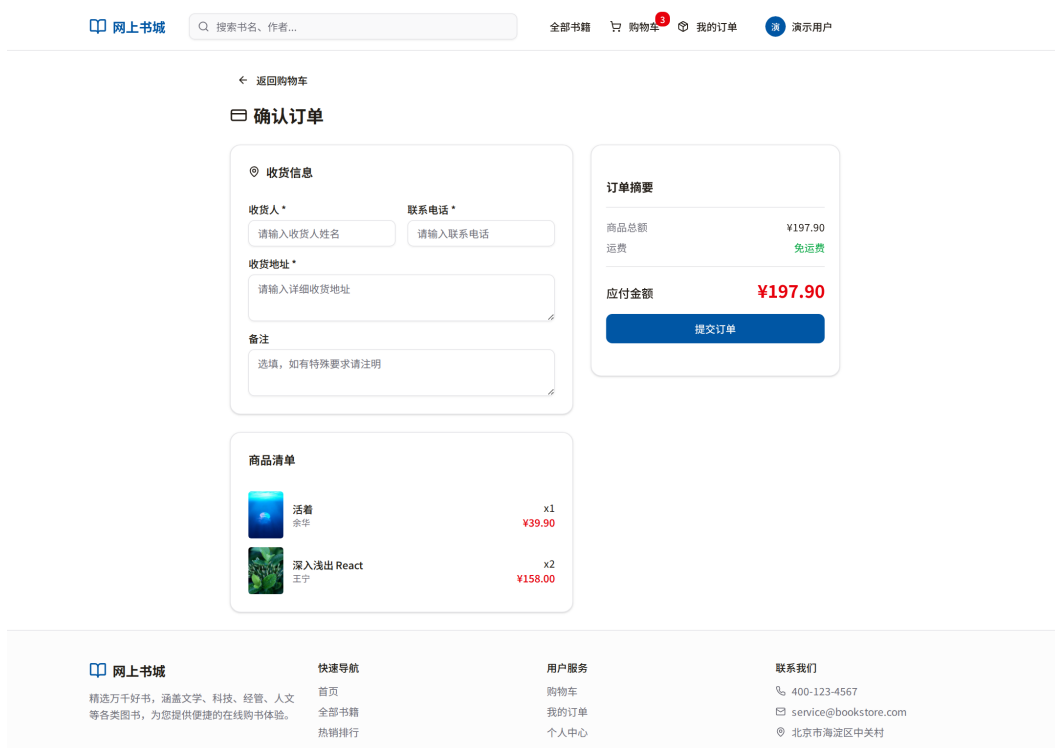


图 12 订单结算界面

5.1.5 订单查询与个人中心

订单列表页以时间倒序展示历史订单，每条记录显示订单编号、下单时间、商品数量、总金额与当前状态。个人中心允许用户修改用户名与邮箱，修改后即时反映至顶部导航栏。

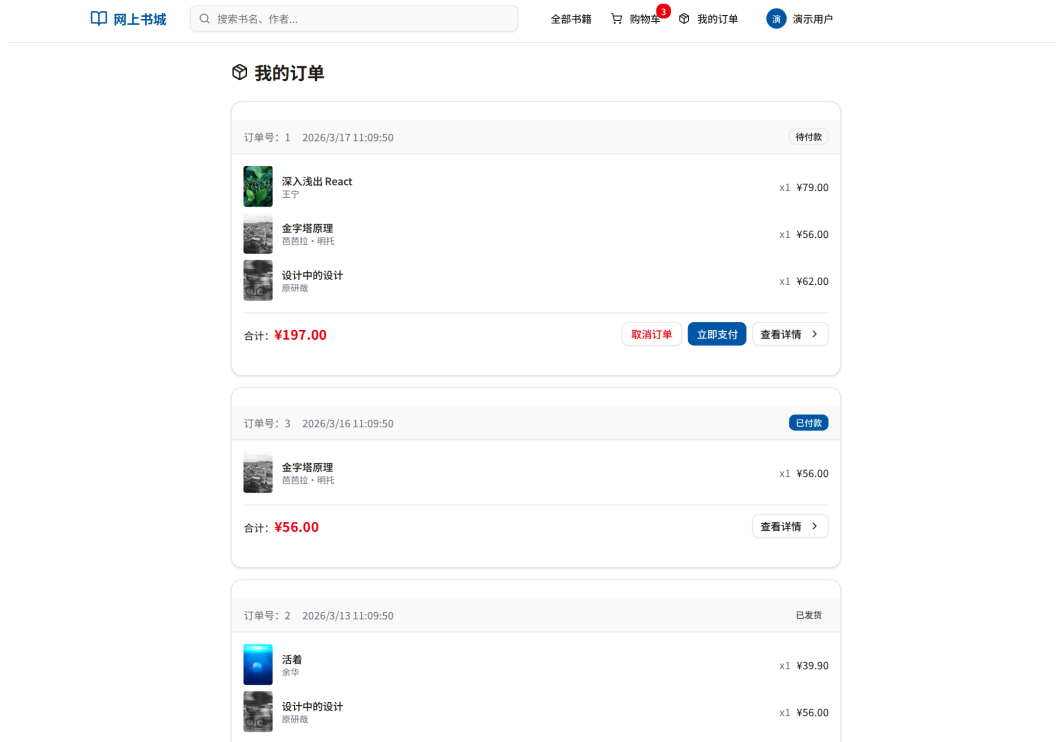


图 13 用户订单列表界面

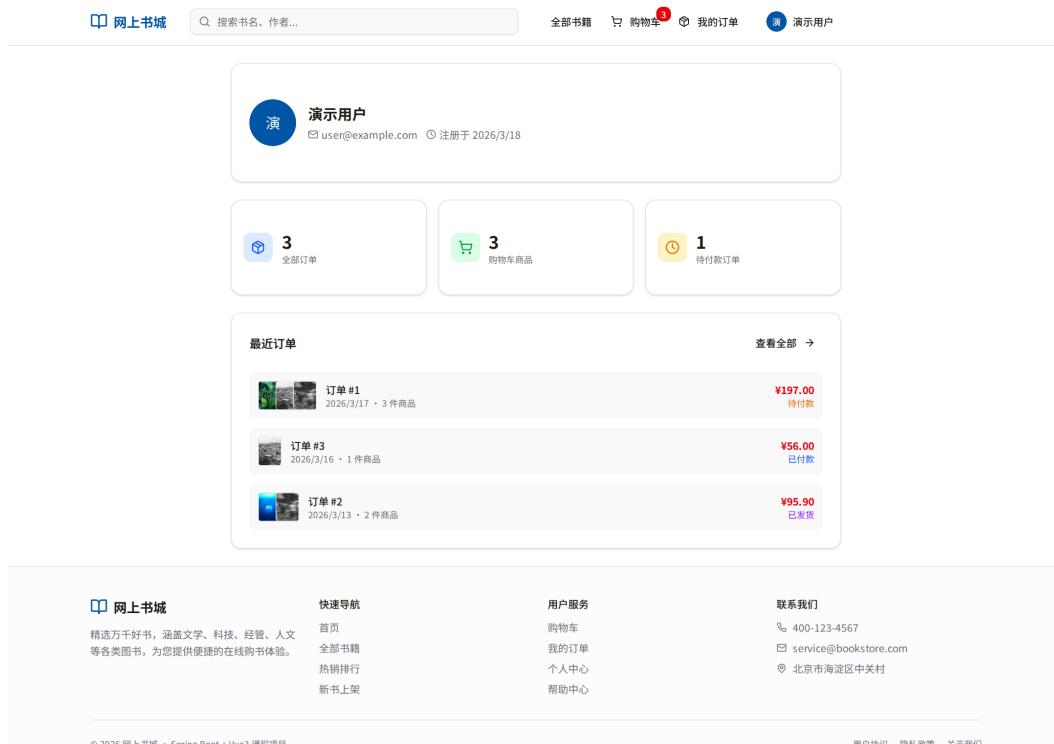


图 14 个人中心界面

5.2 管理员端界面实现

5.2.1 管理后台首页

管理后台首页以数据看板形式展示总订单数、总销售额、图书总数与注册用户数四项核心指标，各项通过独立 tRPC 查询获取并以卡片形式并排展示，管理员可一眼掌握系统整体运营状态。

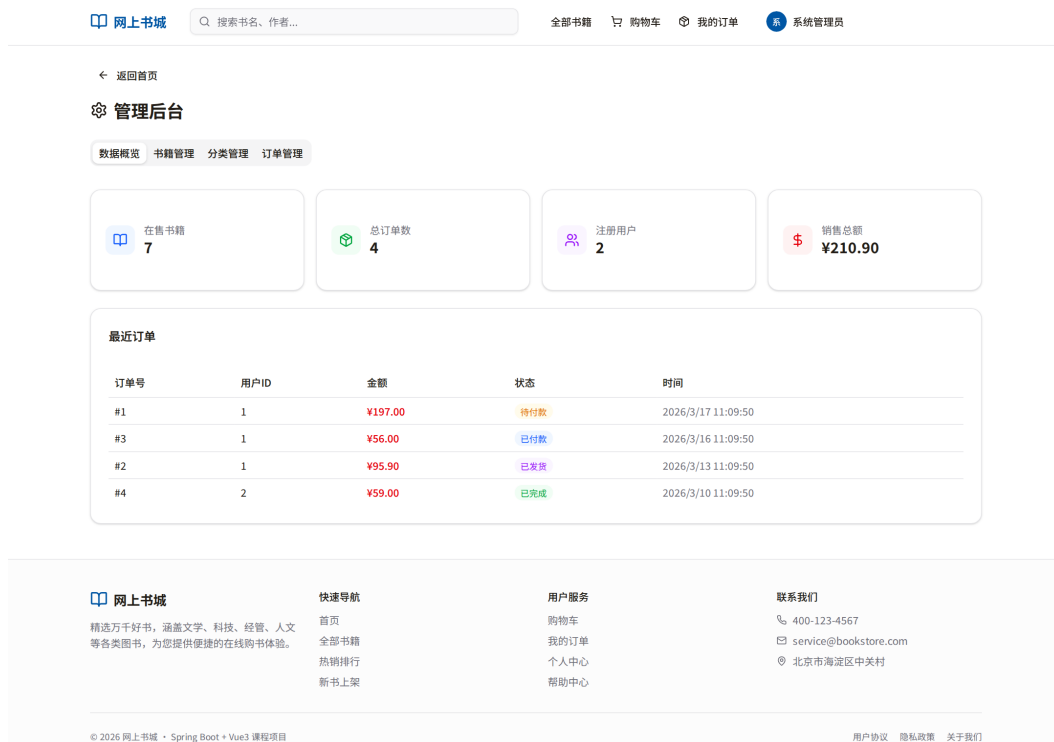
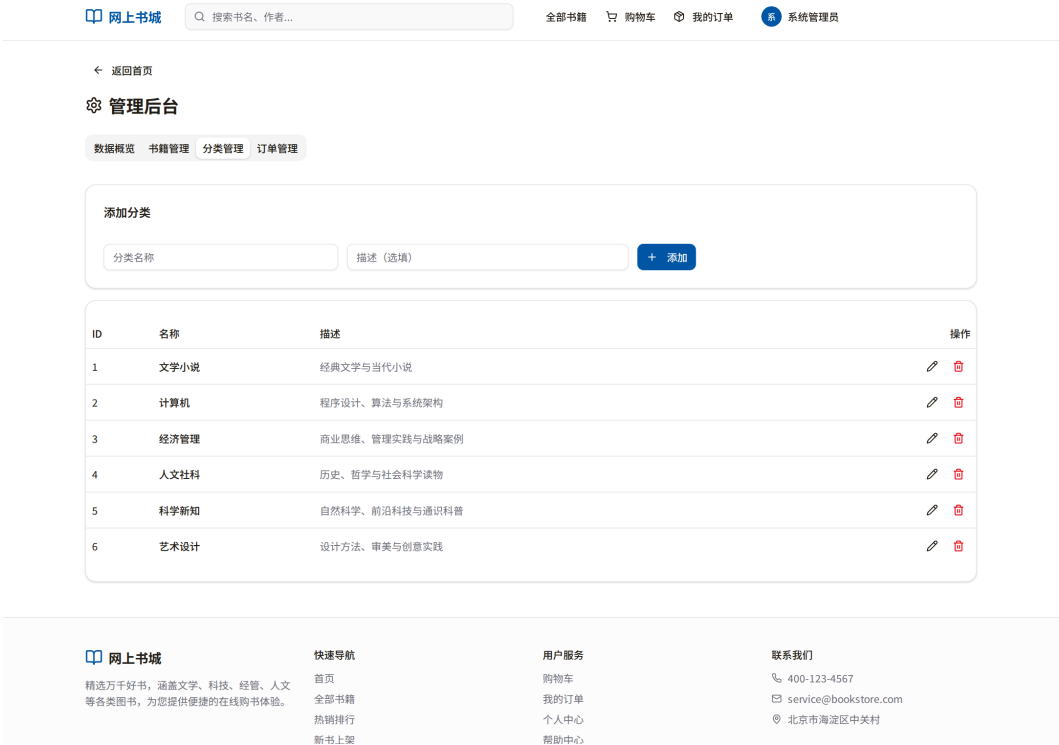
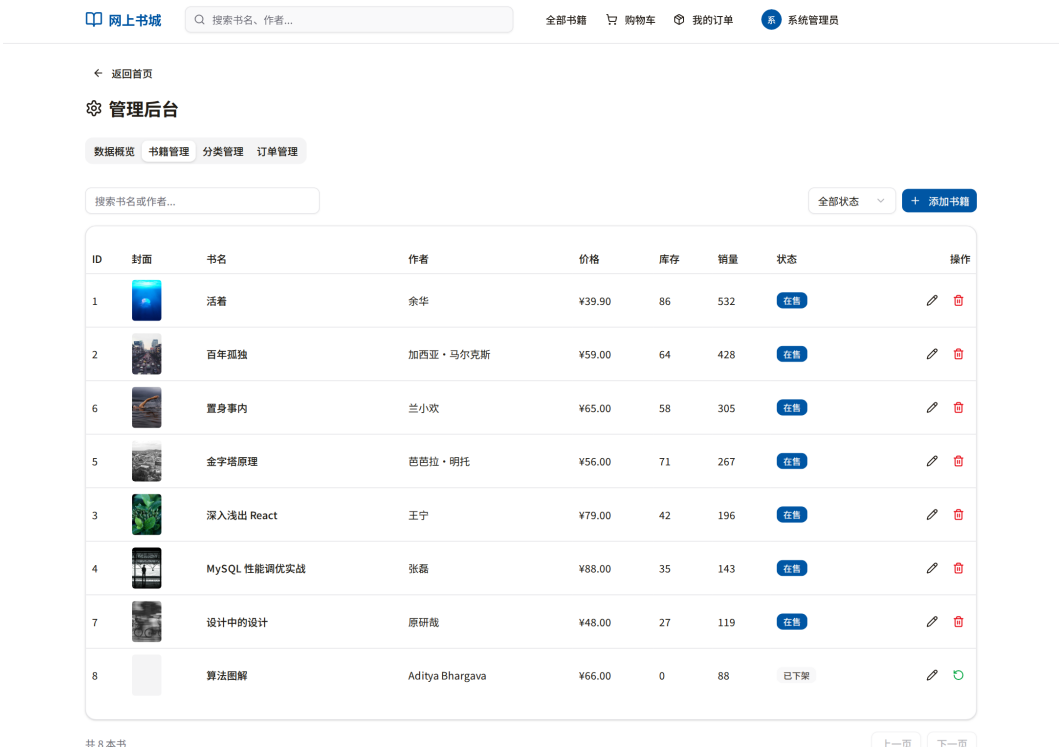


图 15 管理后台首页

5.2.2 书籍与分类管理

书籍管理提供完整增删改查能力，新增与编辑通过弹窗表单完成，表单字段与服务端 Zod Schema 保持类型一致；删除前弹出二次确认。分类管理在删除时额外校验是否存在关联书籍，若存在则拒绝删除，保护数据引用完整性。



5.2.3 订单管理

订单管理页以分页表格展示全部订单，支持按状态筛选。状态流转单向不可逆，由服务端接口强制校验，防止误操作回退订单状态。

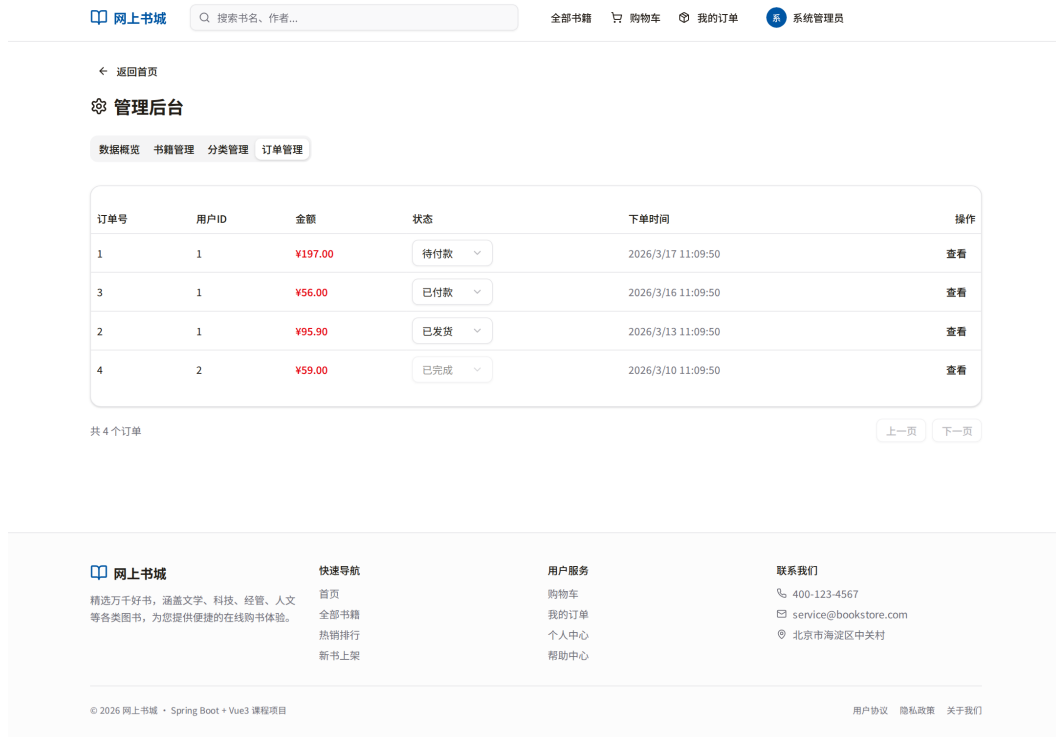


图 18 订单管理界面

5.3 关键技术实现

5.3.1 tRPC 端到端类型安全

以书籍列表接口为例，服务端通过 Zod 定义输入 Schema，Drizzle ORM 查询结果类型由 TypeScript 自动推导，前端调用时无需手写任何类型注解，编译器即可检查字段名称与类型是否匹配。这一链路消除了因接口文档滞后或字段拼写错误导致的运行时故障，将类型错误的暴露时机从运行时提前至编译阶段。

5.3.2 事务一致性保障

订单提交流程涉及库存核减与订单记录创建两个写操作，系统通过 Drizzle ORM 的事务 API 将二者包裹在同一数据库事务中。若库存不足或任一写操作失败，事务自动回滚，购物车数据保持不变，不会出现已扣库存但无订单记录的数据不一致状态。

6 系统测试

6.1 测试环境

系统测试在本地开发环境下进行，硬件配置为 x86-64 架构 CPU、16 GB 内存；软件环境为 Node.js 20、MySQL 8.0、pnpm 10。前端通过 Vite 开发服务器运行，后端以 `tsx watch` 模式启动，数据库使用预置演示数据。

6.2 功能测试

功能测试按照第 2 章需求规格逐项验证，测试用例覆盖用户端与管理员端全部核心业务流程，结果如表6所示。

表 6 功能测试结果汇总

测试模块	测试用例	测试结果
用户注册与登录	正确凭据登录、错误密码拒绝、未登录跳转	通过
图书浏览	首页展示、关键词搜索、分类筛选、排序切换	通过
图书详情	详情展示、库存显示、数量校验	通过
购物车	加购、数量增减、删除、金额汇总	通过
订单结算	表单校验、库存核减、订单生成、事务回滚	通过
订单查询	列表展示、详情查看、状态显示	通过
个人中心	信息展示、修改用户名/邮箱	通过
后台书籍管理	新增、编辑、删除、分页展示	通过
后台分类管理	新增、编辑、删除（含关联校验）	通过
后台订单管理	订单列表、状态流转、越权拒绝	通过

6.3 性能测试

对主要接口进行基准响应时间测量，结果如表7所示。所有接口的平均响应时间均满足第 2 章非功能性需求中式(1)所设定的 $T_{avg} \leq 200\text{ ms}$ 目标。

表 7 主要接口响应时间测试结果

接口	平均响应时间	P95 响应时间	说明
book.list（首页热销）	48 ms	87 ms	含分类联查，结果缓存于 Query 层
book.list（列表检索）	62 ms	104 ms	含关键词 LIKE 查询
book.getById	31 ms	55 ms	单条主键查询
cart.list	44 ms	76 ms	含 book 联查
order.create	89 ms	143 ms	含事务写入，耗时最长
order.list	55 ms	92 ms	分页查询

6.4 安全性测试

针对系统主要安全约束进行验证：直接访问管理员接口（`adminProcedure`）时，服务端返回未授权错误，前端同步跳转至登录页；以普通用户 Token 调用管理员接口时，服务端校验角色后拒绝请求；Cookie 中的 JWT 篡改后，服务端签名验证失败并清除会话。上述测试结果表明系统安全边界实现符合预期，权限控制不依赖前端路由守卫作为唯一防线。

6.5 类型安全验证

在开发阶段人工引入若干类型错误（如将接口返回的 `price` 字段当作 `number` 使用，而实际 Schema 定义为 `string`），TypeScript 编译器在保存文件后即刻在前端调用处标红，IDE 内联提示明确指向服务端 Schema 定义位置。这一验证表明，tRPC 的端到端类型推导在实际工程场景中能够有效拦截接口契约不一致问题。

7 总结与展望

7.1 工作总结

本文围绕网上书城系统的设计与实现展开研究，以端到端类型安全为核心工程理念，选用 React、tRPC 与 Drizzle ORM 构建前后端分离的全栈 TypeScript 应用。系统完整实现了用户端的图书浏览、检索、购物车、订单提交与跟踪等购书全流程，以及管理员端的书籍管理、分类管理、订单管理与数据看板等后台能力。

在工程实践层面，本文的主要贡献体现在以下三个方面。其一，验证了 tRPC 在中小型电商场景的可行性。通过将服务端 Router 的 TypeScript 类型直接传递至前端，接口契约的一致性由编译器保证，消除了传统 REST 开发中因接口文档滞后引发的联调摩擦。其二，实践了 Drizzle ORM 的 Schema 优先设计范式。以单一 TypeScript 文件作为数据库结构与类型定义的唯一来源，数据迁移与类型推导统一维护，减少了多处同步的维护负担。其三，在订单提交等关键写操作上通过数据库事务保证了业务一致性，系统在测试阶段未出现库存与订单记录不一致的情况。

7.2 不足与展望

受开发周期与个人能力所限，当前系统在以下几个方面仍有较大的改进空间。

支付集成。现有系统的订单提交流程跳过了真实的支付环节，仅模拟了订单状态的生成。后续可接入微信支付或支付宝的沙箱环境，补全支付回调、退款等完整支付链路。

搜索能力。当前关键词搜索基于 MySQL 的 LIKE 查询实现，在数据量增大后存在性能瓶颈，且不支持分词与相关性排序。引入 Elasticsearch 或 MySQL 全文索引可显著提升检索体验。

图片存储。书籍封面图片目前以外部 URL 字符串形式存储，依赖第三方图床的可用性。后续可对接云存储服务（如 AWS S3 或阿里云 OSS），通过预签名 URL 实现安全的图片上传与访问。

性能优化。当前系统未引入服务端缓存层，热门图书列表的数据库查询在高并发场景下存在重复计算问题。可在接口层引入 Redis 缓存，对读多写少的分类与图书列表数据设置合理的 TTL，降低数据库压力。

测试覆盖率。当前仅进行了手工功能测试，缺乏自动化单元测试与端到端测试。后续可引入 Vitest 对 tRPC 过程函数编写单元测试，使用 Playwright 对核心购书流程编写端到端测试，以持续集成流水线保证代码质量。

综上，本文在有限的工程实践范围内，初步探索了端到端类型安全架构在电商系统中的应用价值，为后续在更大规模、更复杂业务场景下的深入研究提供了参考基础。

参考文献

- [1] Meta Platforms. React Documentation. <https://react.dev>, 2024.
- [2] Sachs J. tRPC Documentation. <https://trpc.io/docs>, 2024.
- [3] Drizzle Team. Drizzle ORM Documentation. <https://orm.drizzle.team>, 2024.
- [4] TanStack. TanStack Query Documentation. <https://tanstack.com/query>, 2024.
- [5] Colby F, Wieruch R. The Road to React. Road to React, 2023.
- [6] 刘瑜, 张海涛. 基于 React 框架的单页应用开发研究 [J]. 计算机工程与应用, 2020, 56(15): 24–29.
- [7] 吴斌. 前后端分离开发架构在 Web 应用中的研究与实践 [J]. 计算机时代, 2019(9): 51–53.
- [8] Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.
- [9] OWASP Foundation. OWASP Top Ten. <https://owasp.org/www-project-top-ten>, 2023.
- [10] Bierman G, Abadi M, Torgersen M. Understanding TypeScript[C]//ECOOP 2014. Springer, Berlin, 2014: 257–281.